المبحث: رياضيات **الصف:** أول ثانوي **الزمن:** ساعتان **علامة الاختبار:** 50 **إعداد:** الأستاذ أنس القواسمة	مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد مدارس أكاديمية عرار **نموذج (B)** الفصل الدراسي الأول لعام 2026 /	مدارس أكاديمية عرار Arar Academy Schools
الاسم :	**اليوم**	**العلامة :** / 50

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (لكل فقرة علامة واحدة):

1 إذا كان $f(x)=\begin{cases}x^2+2 & ,x<3\\ 2x-1 & ,x\geq 3\end{cases}$ فما قيمة $f(-2)+f(3)$؟

a) 17 b) 9 c) 11 d) 13

2 إذا كان $f(x)=\begin{cases}5-x & ,x<2\\ x^2-1 & ,2\leq x<5\\ 3x & ,x\geq 5\end{cases}$ فما قيمة $f(f(3))$؟

a) 8 b) 63 c) 24 d) 15

3 مجال الاقتران $f(x)=\begin{cases}3x-2 & ,-4\leq x<1\\ x^2+1 & ,3<x\leq 7\end{cases}$ هو:

a) $[-4,1]\cup[3,7]$ b) $[-4,1)\cup(3,7]$ c) $(-4,1)\cup[3,7)$ d) $[-4,7]$

4 مدى الاقتران $f(x)=\begin{cases}2x-1 & ,1\leq x<3\\ 6 & ,x\geq 3\end{cases}$ هو:

a) $[1,\infty)$ b) $[1,6]$ c) $[1,5]\cup\{6\}$ d) $[1,5)\cup\{6\}$

5 مجموعة حل المعادلة $f(x)=11$ حيث $f(x)=\begin{cases}3x-4 & ,x<5\\ x^2-14 & ,x\geq 5\end{cases}$ هي:

a) $\{3,5\}$ b) $\{5\}$ c) $\{-5,5\}$ d) $\{3\}$

6 إذا كان $f(x)=\begin{cases}4x+a & ,x<1\\ x^2+2 & ,x\geq 1\end{cases}$ و $f(3)+f(0)=15$ فما قيمة الثابت a؟

a) -4 b) 5 c) 3 d) 4

7 أُعيد تعريف الاقتران $f(x)=|x-2|+x$ على صورة اقتران متشعب، فيكون:

a) $\begin{cases}2x-2 & ,x<2\\ 2 & ,x\geq 2\end{cases}$ b) $\begin{cases}2 & ,x<2\\ 2x-2 & ,x\geq 2\end{cases}$

c) $\begin{cases}2 & ,x<2\\ 2x+2 & ,x\geq 2\end{cases}$ d) $\begin{cases}-2 & ,x<2\\ 2x-2 & ,x\geq 2\end{cases}$

8 إعادة تعريف الاقتران $f(x)=|x-3|-1$ على صورة اقتران متشعب تكون:

a) $\begin{cases}x-2 & ,x\geq 3\\ -x+2 & ,x<3\end{cases}$ b) $\begin{cases}x-4 & ,x\geq 3\\ -x-2 & ,x<3\end{cases}$

c) $\begin{cases}x-4 & ,x\geq 3\\ -x+2 & ,x<3\end{cases}$ d) $\begin{cases}x-4 & ,x\geq -3\\ -x+2 & ,x<-3\end{cases}$

9 إذا كان $f(x)=\begin{cases} x^2-9 & ,x<1 \\ 3x & ,1\le x<4 \\ 15-x & ,x\ge 4 \end{cases}$ فما قيمة $f(-1)\cdot f(1)\cdot f(4)$؟

a	264	b	-72
c	-288	d	-264

10 تُحسب فاتورة باقة إنترنت بالدينار بالاقتران $C(x)=\begin{cases} 8 & ,0\le x\le 50 \\ 8+0.2(x-50) & ,x>50 \end{cases}$ حيث x عدد الجيجابايت المستهلكة.

فما قيمة فاتورة من استهلك 120 جيجابايت؟

a	22	b	32
c	24	d	14

11 تُحسب أجرة موقف سيارات بالدينار بالاقتران $P(t)=\begin{cases} 1 & ,0<t\le 1 \\ 1+0.75(t-1) & ,t>1 \end{cases}$ حيث t عدد الساعات. فما أجرة الوقوف لمدة 7 ساعات؟

a	5.25	b	5.5
c	6.25	d	4.5

12 إذا كان $f(x)=\begin{cases} 3x-k & ,x<2 \\ x+4 & ,x\ge 2 \end{cases}$ و $f(2)+f(1)=13$ فما قيمة k؟

a	-4	b	-2
c	4	d	2

13 مجموعة حل المعادلة $|2x-3|=9$ هي:

a	$\{6,-3\}$	b	$\{-6,3\}$
c	$\{6,3\}$	d	$\{6,-\frac{3}{2}\}$

14 مجموعة حل المعادلة $|3x-1|=|x+7|$ هي:

a	$\{-4,\frac{3}{2}\}$	b	$\{4,-\frac{1}{2}\}$
c	$\{4,-\frac{3}{2}\}$	d	$\{4\}$

15 مجموعة حل المعادلة $3|x-2|+4=19$ هي:

a	$\{7\}$	b	$\{7,-3\}$
c	$\{7,3\}$	d	$\{-7,3\}$

16 عدد حلول المعادلة $|2x+8|+4=1$ هو:

a	2	b	0
c	3	d	1

17 مجموعة حل المتباينة $|3x+3|<12$ هي:

a	$(-5,3)$	b	$(-3,5)$
c	$(-\infty,-5)\cup(3,\infty)$	d	$[-5,3]$

18 مجموعة حل المتباينة $|x-4|\ge 6$ هي:

a	$(-\infty,-2]\cup[10,\infty)$	b	$(-\infty,-2)\cup(10,\infty)$
c	$(-2,10)$	d	$[-2,10]$

19 مجموعة حل المتباينة $2|x+2|+3\le 13$ هي:

a	$[-7,3]$	b	$(-7,3)$
c	$(-\infty,-7]\cup[3,\infty)$	d	$[-3,7]$

20 إحداثيا نقطة رأس منحنى الاقتران $f(x) = -3|x-5| + 2$ هما:

a $(2, 5)$ | b $(5, 2)$ | c $(-5, 2)$ | d $(5, -2)$

21 مدى الاقتران $f(x) = |x+2| - 6$ هو:

a $(-\infty, -6]$ | b $\mathbb{R}$ | c $[-6, \infty)$ | d $[-2, \infty)$

22 يُصنع مسمار طوله 15 سم مع السماح بزيادة أو نقصان لا يتجاوز 0.2 سم. فالمتباينة التي تمثل الطول المسموح L هي:

a $|L - 15| \geq 0.2$ | b $|L - 0.2| \leq 15$ | c $|L + 15| \leq 0.2$ | d $|L - 15| \leq 0.2$

23 مجموع حلي المعادلة $|7 - 2x| = 11$ يساوي:

a 7 | b -7 | c 11 | d 2

24 إذا كان حلا المعادلة $|x - a| = 6$ هما -1 و 11 فما قيمة a؟

a 6 | b 17 | c -5 | d 5

25 نقطتا تقاطع منحنى الاقتران $f(x) = |2x - 8| - 6$ مع المحور x هما:

a $(4, 0),\ (7, 0)$ | b $(1, 0),\ (7, 0)$ | c $(1, 0),\ (-7, 0)$ | d $(-1, 0),\ (7, 0)$

26 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 4$ على $x - 2$ يساوي:

a 10 | b 18 | c -14 | d 14

27 باقي قسمة الاقتران $f(x) = x^4 - x^2 + 3x + 5$ على $x + 2$ يساوي:

a 11 | b -1 | c 7 | d 19

28 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 6x^3 - x^2 + 2x - 3$ على $2x - 1$ يساوي:

a $-\frac{3}{2}$ | b -3 | c $\frac{3}{2}$ | d -1

29 إذا كان $x + 1$ عاملًا من عوامل $f(x) = 2x^3 + kx^2 - 3x - 4$ فإنَّ قيمة k تساوي:

a 2 | b -3 | c 3 | d 4

30 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^2 + ax + b$ على $x - 2$ هو 5، وباقي قسمته على $x + 1$ هو -1، فما قيمة $a - b$؟

a -2 | b 4 | c 2 | d 0

31 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ هو 5، وباقي قسمته على $(x + 3)$ هو -3، فإنَّ باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)(x + 3)$ هو:

a $2x - 3$ | b $x + 4$ | c $2x + 3$ | d $3x + 2$

32 أحلِّل الاقتران $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ تحليلًا كاملًا:

a $(x - 1)(x - 2)(x + 3)$ | b $(x + 1)(x - 2)(x + 3)$

c $(x - 1)(x + 2)(x + 3)$ | d $(x - 1)(x + 2)(x - 3)$

33 أحلِّل الاقتران $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ تحليلًا كاملًا:

a $(x + 1)(x - 2)(x + 3)$ | b $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$

c $(x + 1)(x + 2)(x - 3)$ | d $(x - 1)(x + 2)(x - 3)$

34 ناتج قسمة $6x^3 + 7x^2 + x + 11$ على $2x + 3$ هو:

a) $3x^2 + x - 2$ b) $3x^2 - x + 2$ c) $3x^2 - x - 2$ d) $3x^2 + 2x + 2$

35 يمثل الاقتران $V(x) = x^3 + x^2 - 14x - 24$ حجم متوازي مستطيلات، وأحد أبعاده $(x - 4)$. فإنَّ البعدين الآخرين له هما:

a) $(x - 2)(x + 3)$ b) $(x + 1)(x + 6)$ c) $(x + 2)(x + 3)$ d) $(x + 2)(x - 3)$

36 أبعاد متوازي مستطيلات ثلاثة أعداد صحيحة متتالية $x,\ x + 1,\ x + 2$ (بالسنتيمتر)، وحجمه 120 سم^3. فما قيمة أصغر بُعد؟

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

37 هرم قاعدته مربعة الشكل، يزيد ارتفاعه 2 سم على طول ضلع قاعدته. إذا كان حجمه 96 سم^3، فما ارتفاعه بالسنتيمتر؟

a) 8 b) 7 c) 9 d) 10

38 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 - ax + 5$ على $x - 2$ يساوي باقي قسمته على $x + 2$ فما قيمة a؟

a) -4 b) 3 c) 4 d) 2

39 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{7x + 9}{(x - 1)(x + 3)}$:

a) $\dfrac{4}{x - 1} + \dfrac{2}{x + 3}$ b) $\dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{4}{x + 3}$

c) $\dfrac{4}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 3}$ d) $\dfrac{5}{x - 1} + \dfrac{2}{x + 3}$

40 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{2x + 5}{(x - 2)(x + 1)}$:

a) $-\dfrac{3}{x - 2} + \dfrac{1}{x + 1}$ b) $\dfrac{3}{x - 2} + \dfrac{1}{x + 1}$

c) $\dfrac{3}{x - 2} - \dfrac{1}{x + 1}$ d) $\dfrac{1}{x - 2} - \dfrac{3}{x + 1}$

41 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{7x^2 - 4}{x(x + 1)(x - 2)}$:

a) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x + 1} + \dfrac{4}{x - 2}$ b) $\dfrac{4}{x} + \dfrac{2}{x + 1} + \dfrac{1}{x - 2}$

c) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{4}{x + 1} + \dfrac{1}{x - 2}$ d) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x + 1} + \dfrac{4}{x - 2}$

42 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{4x + 5}{(x + 2)^2}$:

a) $\dfrac{4}{x + 2} + \dfrac{5}{(x + 2)^2}$ b) $\dfrac{4}{x + 2} + \dfrac{3}{(x + 2)^2}$

c) $\dfrac{5}{x + 2} + \dfrac{4}{(x + 2)^2}$ d) $\dfrac{4}{x + 2} - \dfrac{3}{(x + 2)^2}$

43 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^2 + 5x + 2}{x^2 - 4}$:

a) $\dfrac{4}{x - 2} + \dfrac{1}{x + 2}$ b) $1 + \dfrac{4}{x - 2} + \dfrac{1}{x + 2}$

c) $1 + \dfrac{1}{x - 2} + \dfrac{4}{x + 2}$ d) $1 + \dfrac{4}{x - 2} - \dfrac{1}{x + 2}$

44 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{4x^2+3x+9}{(x+1)(x^2+4)}$:

a) $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{3x+2}{x^2+4}$

b) $\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{x+1}{x^2+4}$

c) $\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{x+3}{x^2+4}$

d) $\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{2x+1}{x^2+4}$

45 إذا كان $\dfrac{5x+5}{x^2+x-6}=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{x+3}$ فما قيمة $A\cdot B$؟

a) 1

b) 6

c) -6

d) 5

46 إذا كان $\dfrac{4x-1}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x+2}$ فما قيمة $A-B$؟

a) 2

b) -4

c) -2

d) 4

47 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^3+x^2-7x-5}{x^2-x-6}$:

a) $x+1+\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{1}{x+2}$

b) $x+2+\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{2}{x+2}$

c) $x+2+\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{1}{x+2}$

d) $x+2+\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{1}{x+2}$

48 إذا كان $\dfrac{7x-7}{(2x+1)(x-3)}=\dfrac{A}{2x+1}+\dfrac{B}{x-3}$ فما قيمة $A-B$؟

a) 1

b) 6

c) -1

d) 5

49 الصورة الصحيحة لتجزئة الكسر $\dfrac{x-2}{x(x+1)^2}$ إلى كسور جزئية هي:

a) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{(x+1)^2}$

b) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x-1}+\dfrac{C}{(x+1)^2}$

c) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x+1}$

d) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x+1}+\dfrac{C}{(x+1)^2}$

50 إذا كان $\dfrac{5x-8}{(x-2)^2}=\dfrac{A}{x-2}+\dfrac{B}{(x-2)^2}$ فما قيمة $B-A$؟

a) -7

b) 7

c) 3

d) -3